Unified Modeling Language (UML)

Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas

Diagramas

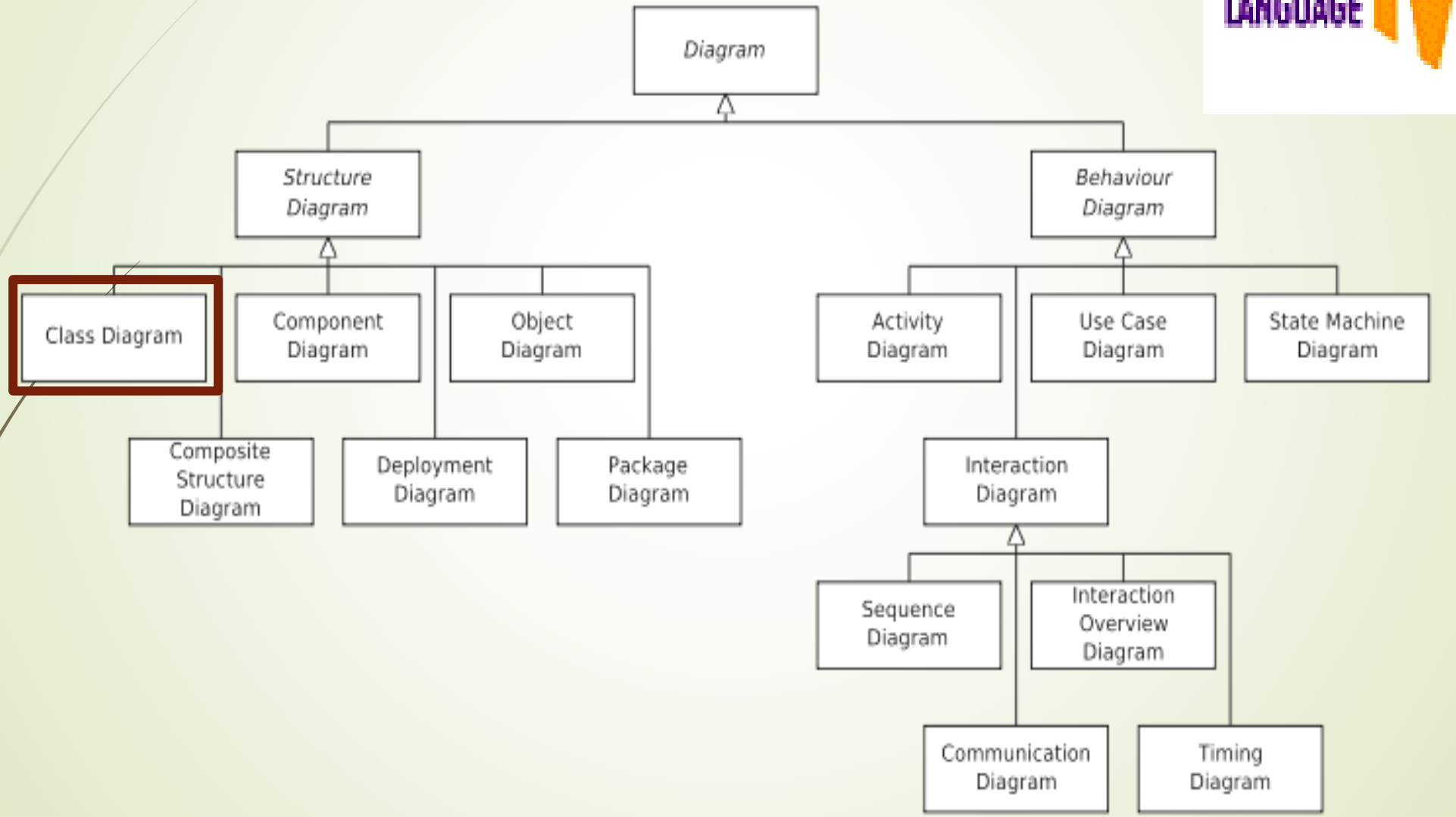


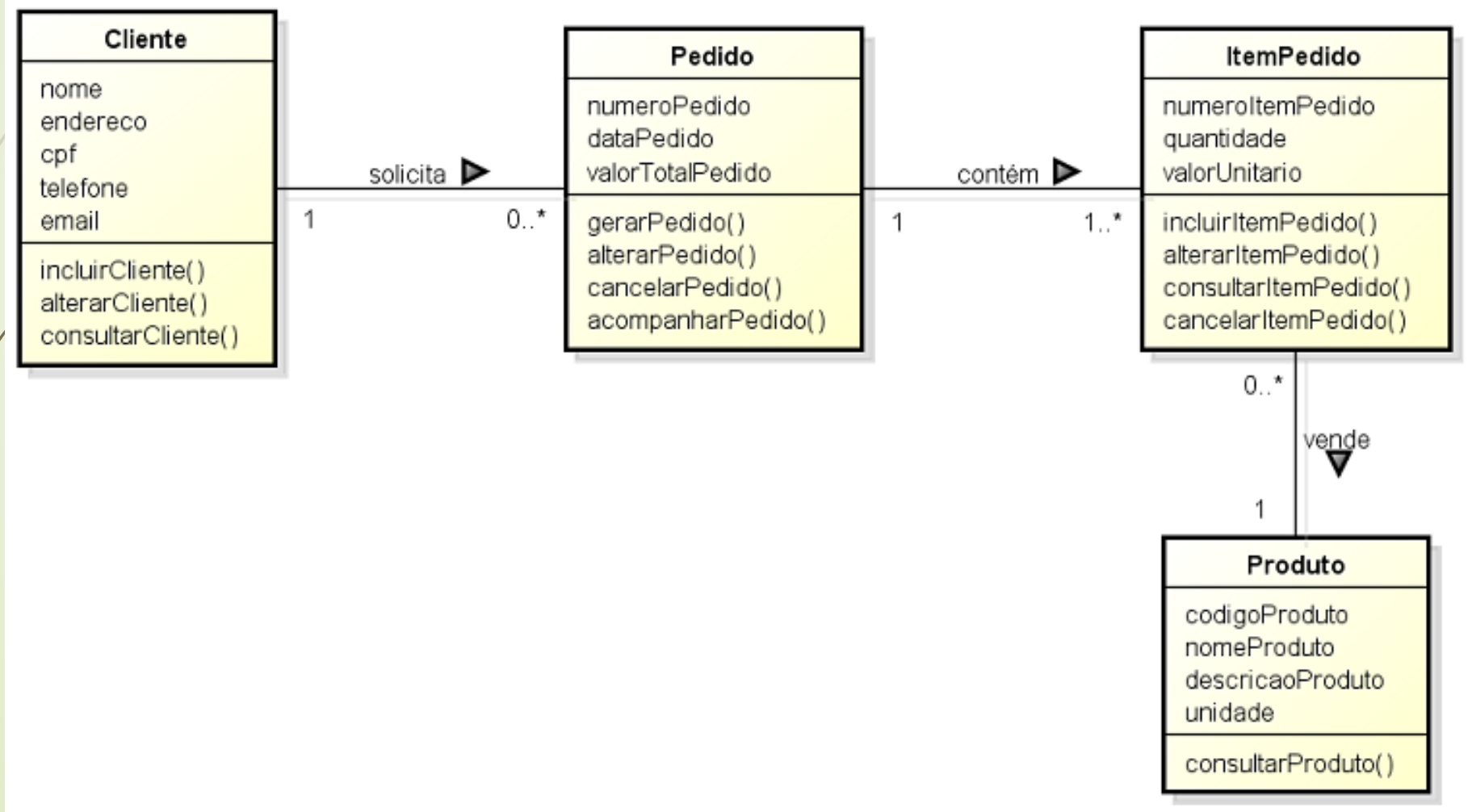
Diagram
Structure Diagram
Behaviour Diagram
Class Diagram
Component Diagram
Object Diagram
Composite Structure Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Activity Diagram
Use Case Diagram
State Machine Diagram
Interaction Diagram
Sequence Diagram
Interaction Overview Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram

Diagrama de Classes

- Considerado o diagrama mais importante e utilizado da UML.
- Enfoque na visualização das classes pertencentes ao sistema e nas relações entre estas classes.
- Fornece uma visão de como as classes pertencentes a um sistema estão organizadas (visão estática do sistema).
- Pode ser representado em vários níveis diferentes: nível conceitual ou de domínio e nível de projeto.
- Serve como base para a construção da maioria dos outros diagramas da UML.

Diagrama de Classes

Exemplo de diagrama de classes representando um Sistema de Vendas



Classes

- conjunto de objetos com propriedades comuns (atributos, operações e relacionamentos).

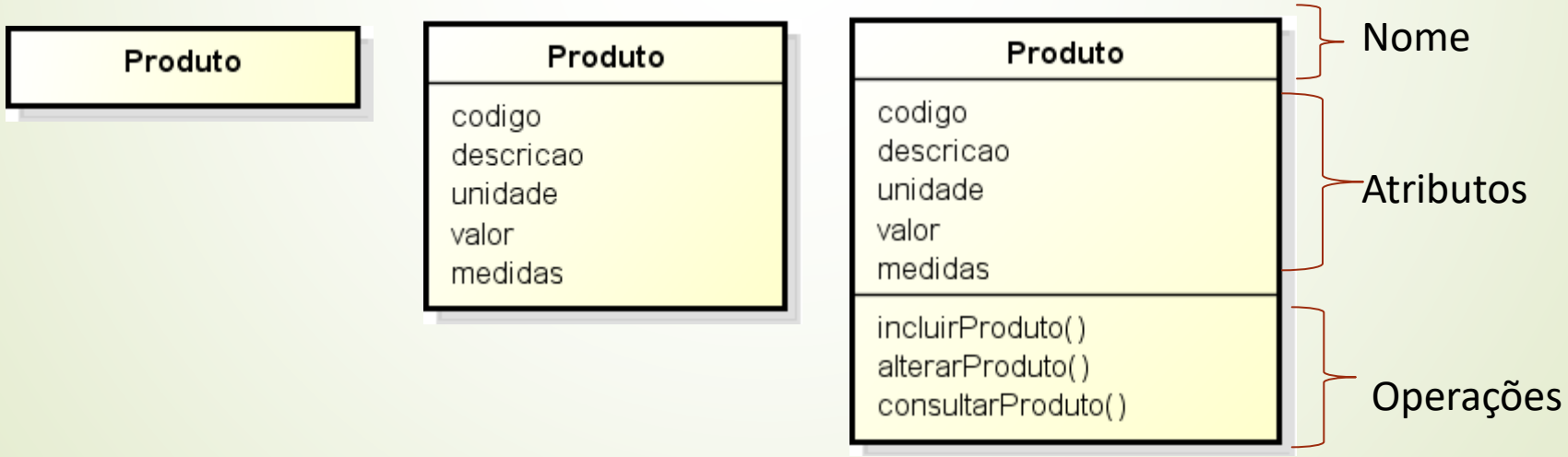
- representa os estados e comportamentos que os objetos podem assumir:
  - ✓ o **estado** corresponde os **atributos**
  - ✓ o **comportamento** corresponde as **operações**

- As classes podem ser usadas para representar: software, hardware ou puramente itens conceituais.

Representação básica

- A classe é representada graficamente com um retângulo contendo nome, atributos e operações.

- A apresentação dos atributos e operações pode variar conforme as necessidades e objetivos.



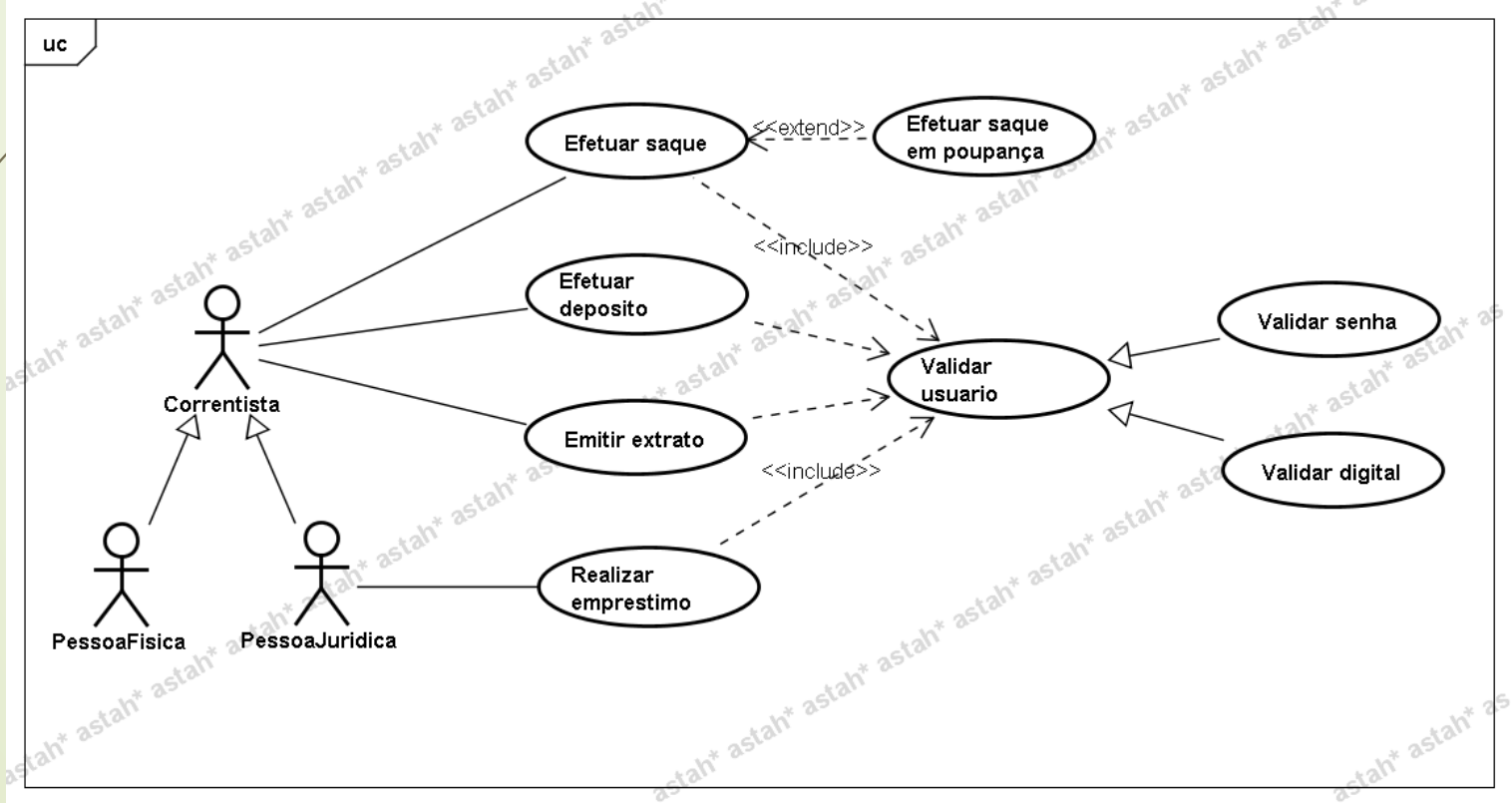
Nomes de Classes

- Cada classe deve ter um nome único;
- Classes em pacotes diferentes podem ter o mesmo nome;
- Procure usar substantivos;
- A primeira letra de cada palavra deve ser maiúscula.

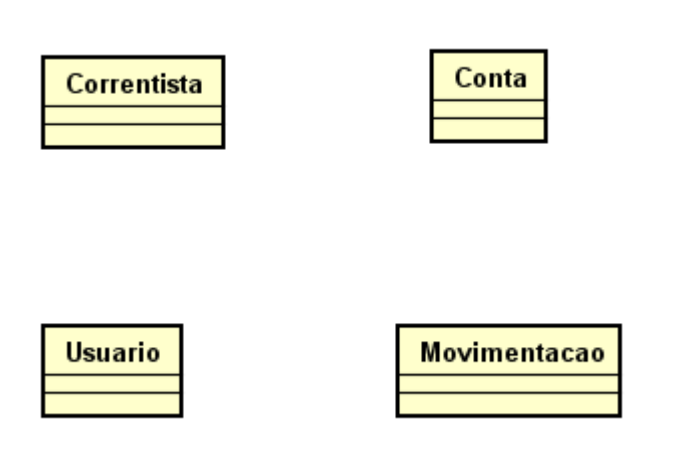
  Exemplos: Produto
  Cliente
  ItemPedido

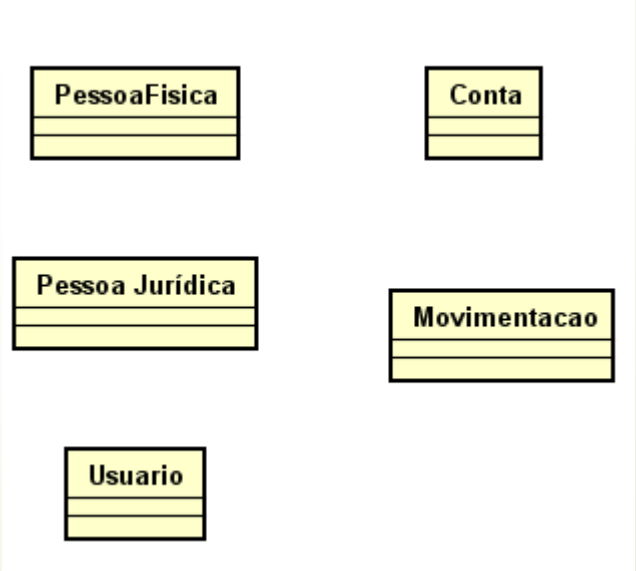
Exercício (classes-1)

- Considere o diagrama de casos de uso abaixo e identifique as classes que deverão ser modeladas para o sistema.



Exercício (classes-1) - Resultado





Atributos da Classe

- Representam o estado das instâncias da classe
- São valores que a classe e ou instâncias (objetos) contém
- Uma classe pode conter nenhum ou vários atributos;

Operações da Classe

- implementação de um serviço que pode modificar o comportamento do objeto
- pode ter nenhuma ou várias operações
- Os nomes das operações inicia-se com verbos
- Mesmo que não tenha parâmetros, finalizar com parênteses “()”

Operações da Classe

- Sua assinatura é composta pelo seu nome, quantidade de parâmetros e pelos tipos dos parâmetros

- Iniciado em minúsculo, demais palavras com inicial maiúsculo.

Exemplos:

apresentarCliente()
incluirNotaFiscal()
consultarPedido()

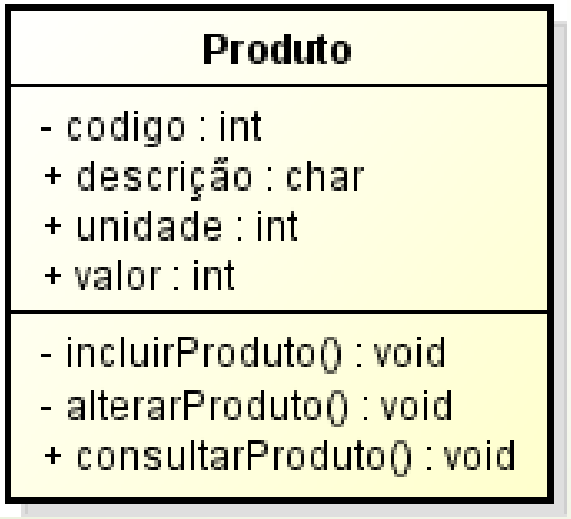
Visibilidade

- As marcações de acesso servem para especificar o tipo de acesso permitido aos atributos e operações:

  + **publico**: visível a todos os classificadores

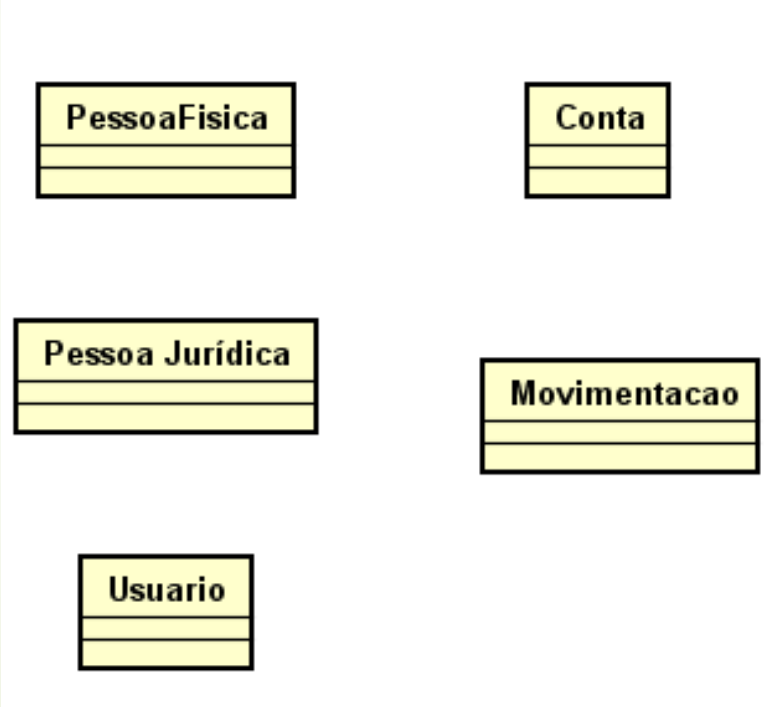
  # **protegido**: visível ao próprio classificador e seus descendentes

  - privado: visível apenas ao próprio classificador

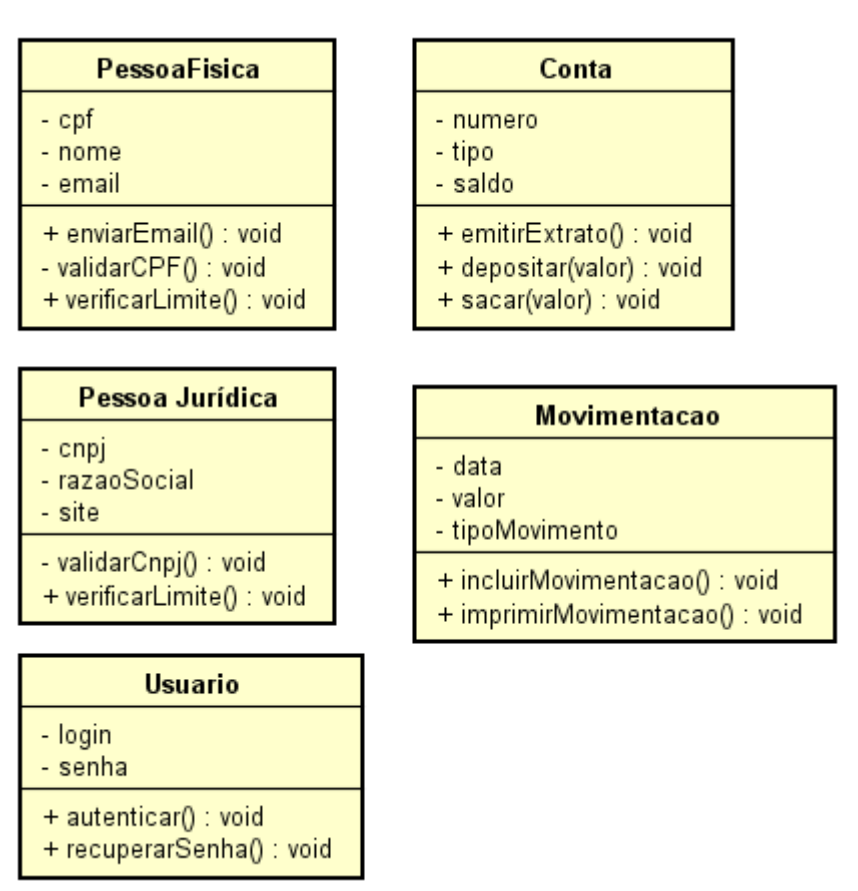


Exercício (classes-2)

- Para cada uma das classes especificadas para o sistema de caixa automático de banco identifique os atributos e métodos. Se precisar novas classes podem ser criadas.



Exercício (classes do sistema bancário com atributos)



Relacionamentos

- vínculo que ocorre entre as classes com o intuito de compartilhar informações e colaborarem umas com as outras para executar tarefas.

- Tipos de relacionamentos em diagramas de classes:
  - Associação
  - Generalização
  - Dependência

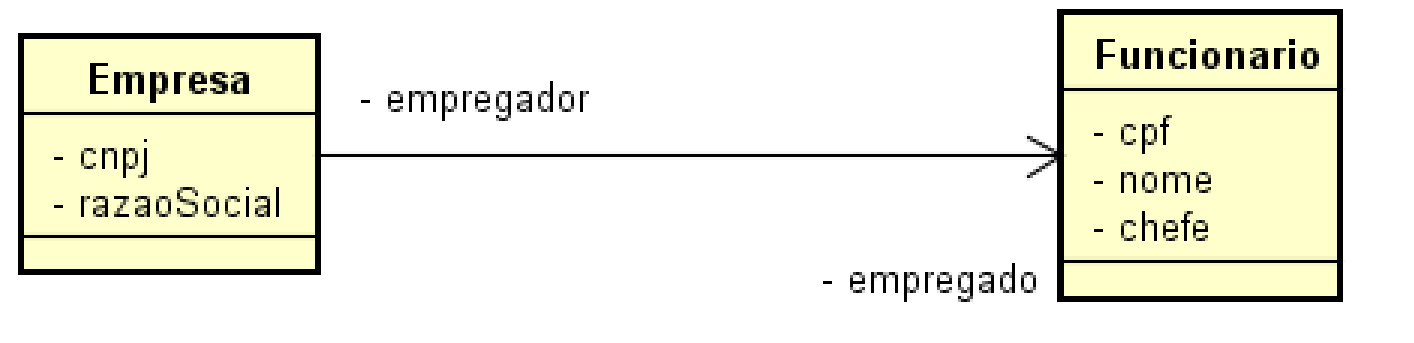
Associação

- descreve o vínculo que ocorre entre as classes
- Tipos de Associação:
  - associação unária ou reflexiva (entre uma classe)
  - associação binária (entre duas classes)
  - associação ternária ou N-ária (entre três ou várias classes)

Associação

- determina que as instâncias de uma classe estão de alguma forma ligadas às instâncias das outras classes envolvidas na associação
- pode haver troca de informações entre as classes e o compartilhamento de métodos.
- Nas extremidades da associação deve conter:
  - Os **papéis** das classes naquela associação
  - A **multiplicidade**
  - A **navegabilidade** da associação.

Exemplo – Associação com Papel



- Neste exemplo a classe estudante assume dois papéis diferentes.

Multiplicidade

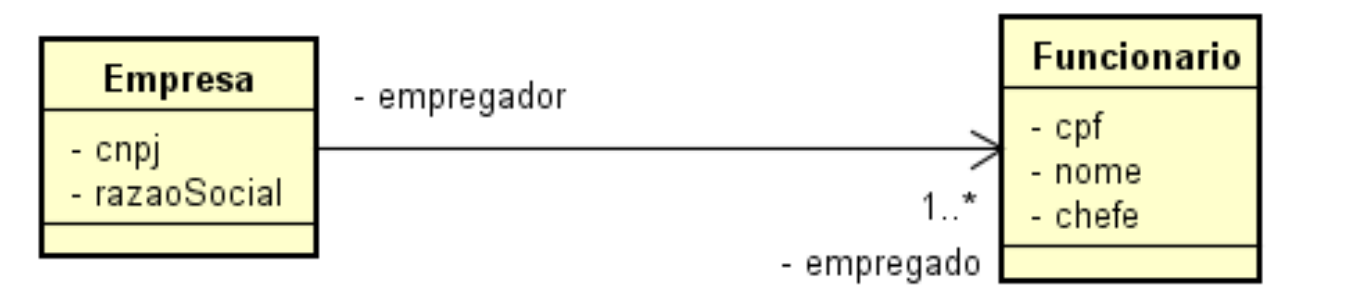
- Define o limite de vezes que as instâncias de uma classe devem se relacionar com as instâncias de outra classe

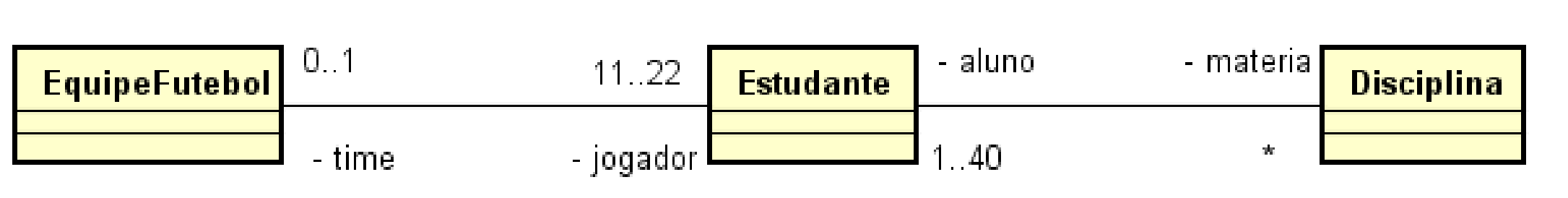
- Tipos de cardinalidade:

  0..1 - Cardinalidade pode ser 0 ou 1
  1 - Cardinalidade só pode ser 1
  0..* - Cardinalidade pode variar de 0 até infinito
  * - Cardinalidade pode variar de 0 até infinito
  1..* - Cardinalidade pode variar de 1 até infinito
  1..6 - Cardinalidade pode variar de 1 até 6

Exemplo - Associação com Multiplicidade

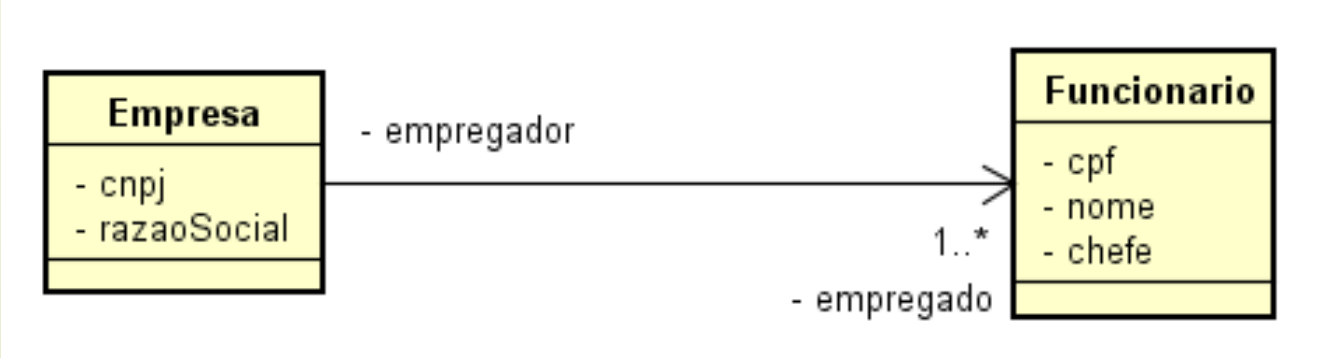
- Quando não for definida a multiplicidade na extremidade da relação considera que a multiplicidade é 1.





Navegabilidade

- Representada por uma seta na extremidade da linha que indica o relacionamento entre duas classes.
- Expressa o sentido em que as informações são transmitidas entre as classes envolvidas.
- Indica também as classes que cada classe pode enviar mensagem.



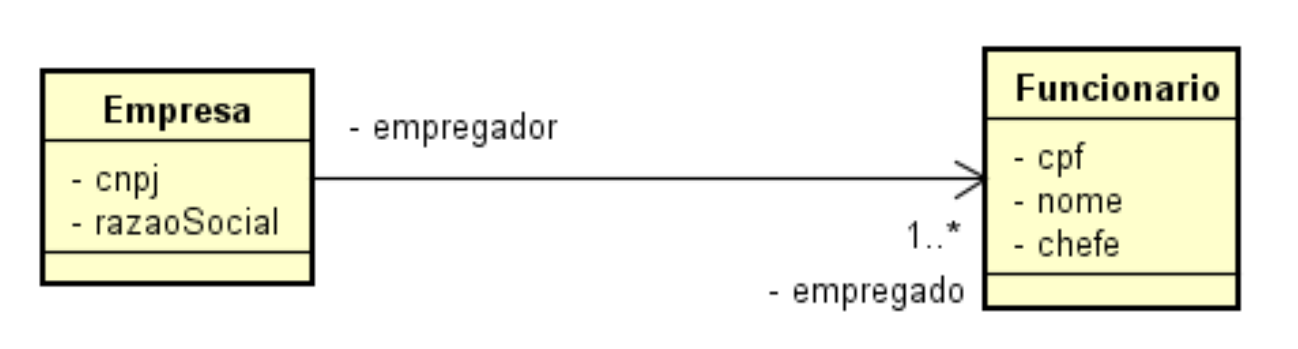
Navegabilidade

- **Associação Unidirecional** (com navegabilidade em uma única direção)
  - indica que só uma classe está ciente da relação
  - as informações trafegam em uma única direção.

- **Associação Bidirecional** (com navegabilidade nas duas direções ou sem navegabilidade)
  - todas as classes estão ciente da relação
  - as informações podem trafegar em todas as direções entre as classes da associação

- Por padrão as associações são bidirecional.

Exemplo – Associação com Navegabilidade



- A empresa sabe quais são seus funcionários, mas o funcionário não sabe a que empresa pertence.

```
public class Empresa {
    private string cnpj, razaoSocial;
    public Funcionario empregado[];
}
```

```
public class Funcionário {
    private String cpf, nome;
    private Funcionario chefe;
}
```

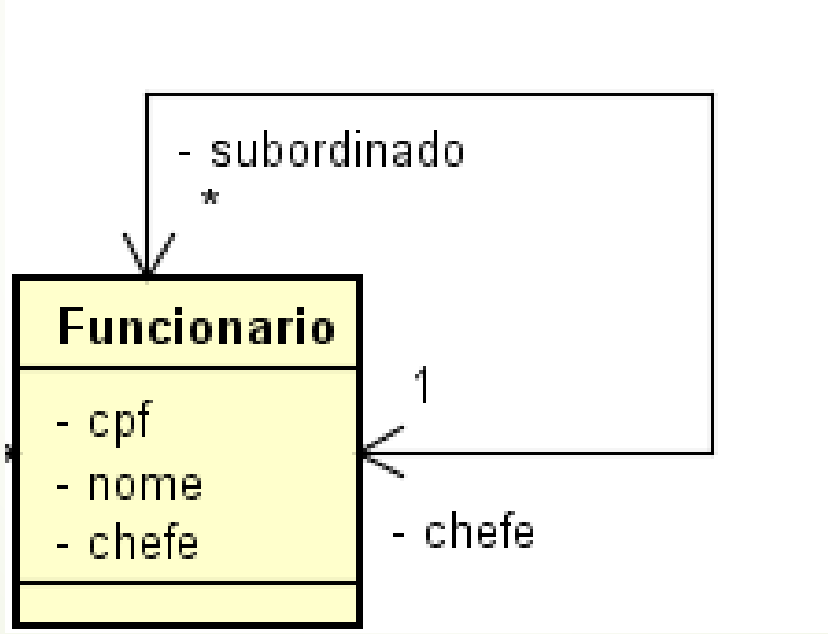
Associação

As associações podem ser modeladas da seguinte forma:

- Associação Unária ou Reflexiva
- Associação Binária
- Classe de Associação (Classe Associativa)
- Agregação
- Composição

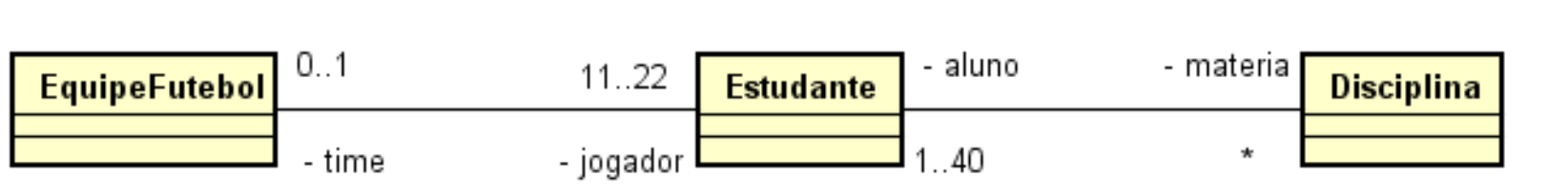
Associação Unária ou Reflexiva

- Uma mesma classe pode se relacionar com ela própria através de uma associação.



Associação Binária

- Ocorre quando são identificados relacionamentos entre duas classes.
- Constitui-se o tipo de relacionamento mais comum encontrado nos diagramas de classe.



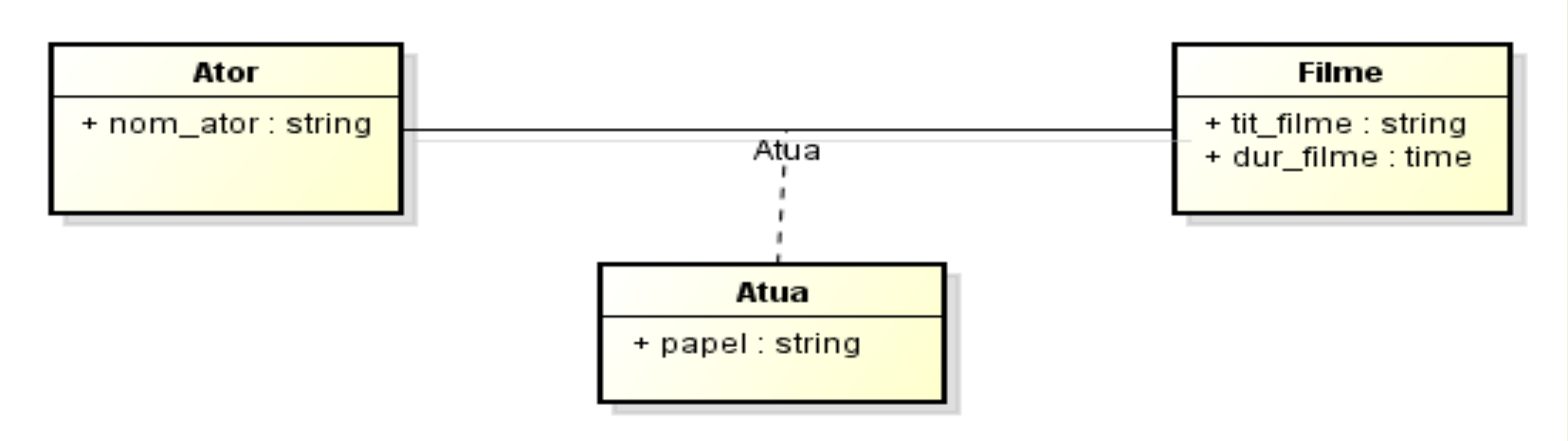
Classe de Associação (Classe Associativa)

- Classes produzidas quando da ocorrência de associações que possuem multiplicidade muitos (*) em todas as suas extremidades.

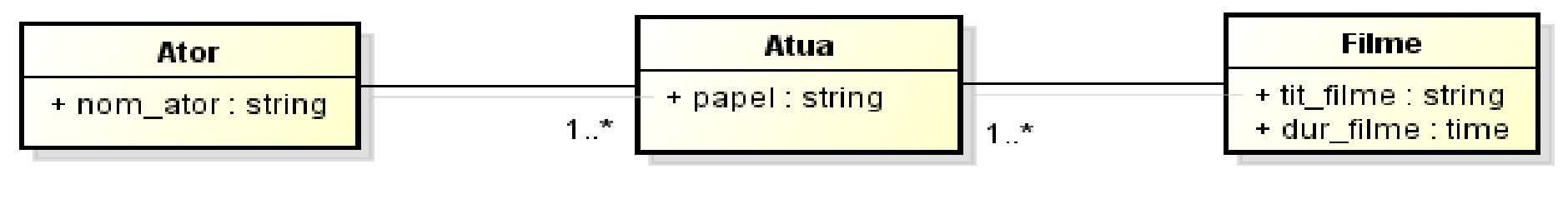
- Necessárias para armazenar as informações produzidas pela associação, além dos atributos próprios da relação.

- Válidas somente quando existe um único objeto associado a duas instâncias associadas.

Classe Associativa - Exemplo

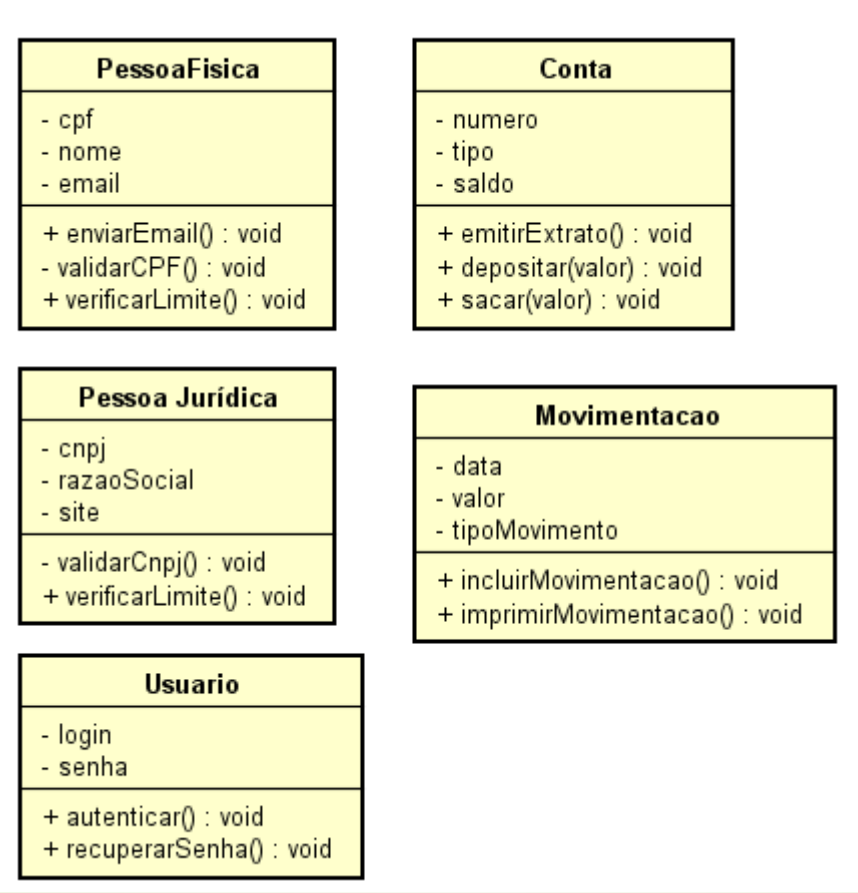


- Podem ser substituídas por classes normais só que permite vários objetos relacionados a duas instâncias associadas.
- No caso acima, um ator pode atuar no mesmo filme com vários papéis diferentes.

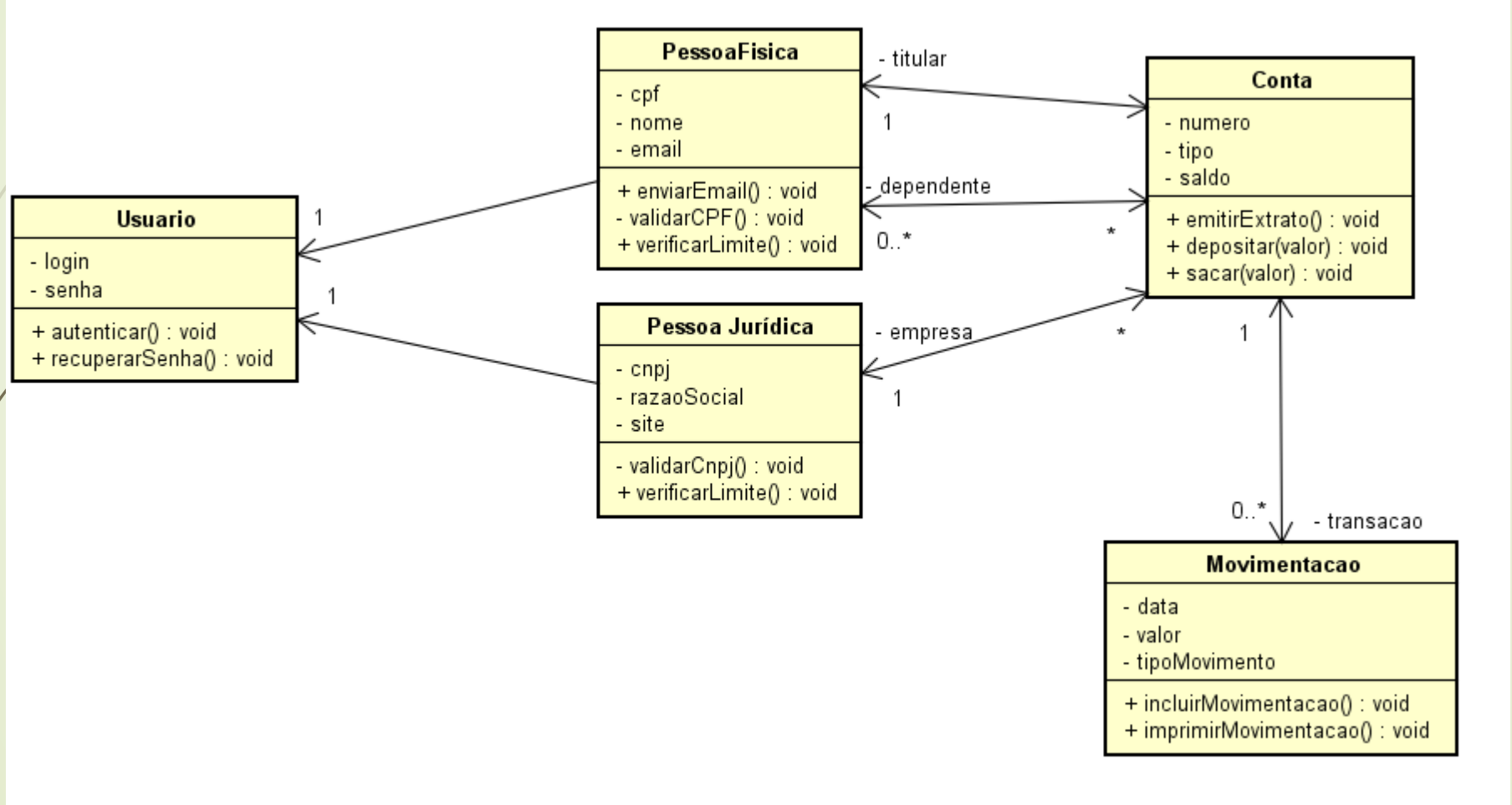


Exercício

Vamos pensar nas associações que teríamos entre as classes do sistema bancário



Resposta do Exercício de associações entre as classes do sistema bancário



Agregação

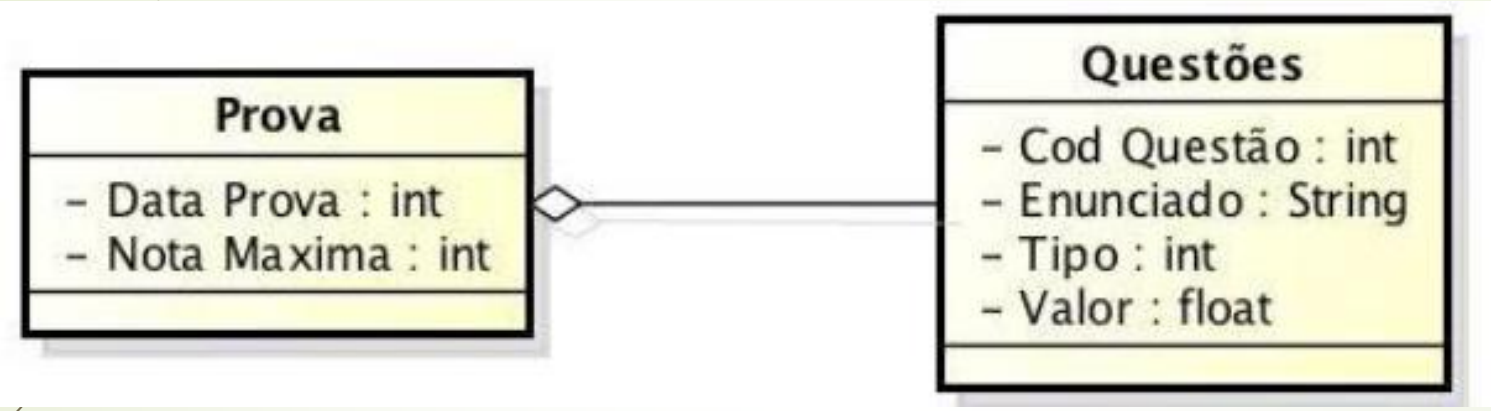
- Tipo especial de associação usado para modelar relacionamentos do tipo todo-parte.

- Usado para indicar que as informações de um objeto (objeto-todo) precisam ser completadas pelas informações contidas em um ou mais objetos de outra classe (objeto-parte).

- Os **objetos-parte** podem ser compartilhados por mais de um **objeto-todo.**

- Indica obrigatoriedade de complementação das informações de um **objeto-todo** por seus **objeto-parte**.

Agregação - Exemplos



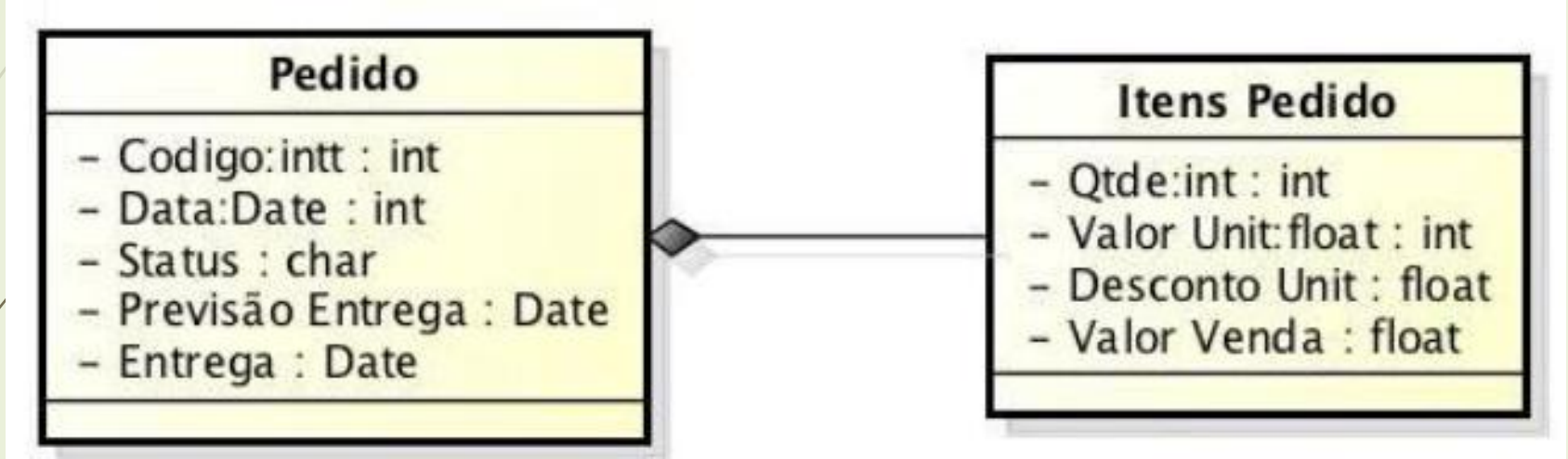
- Indica que sempre que uma prova for consultada, além de suas informações serão apresentadas todas as questões referentes a esta prova .

- Questões podem ser compartilhadas por diferentes provas.

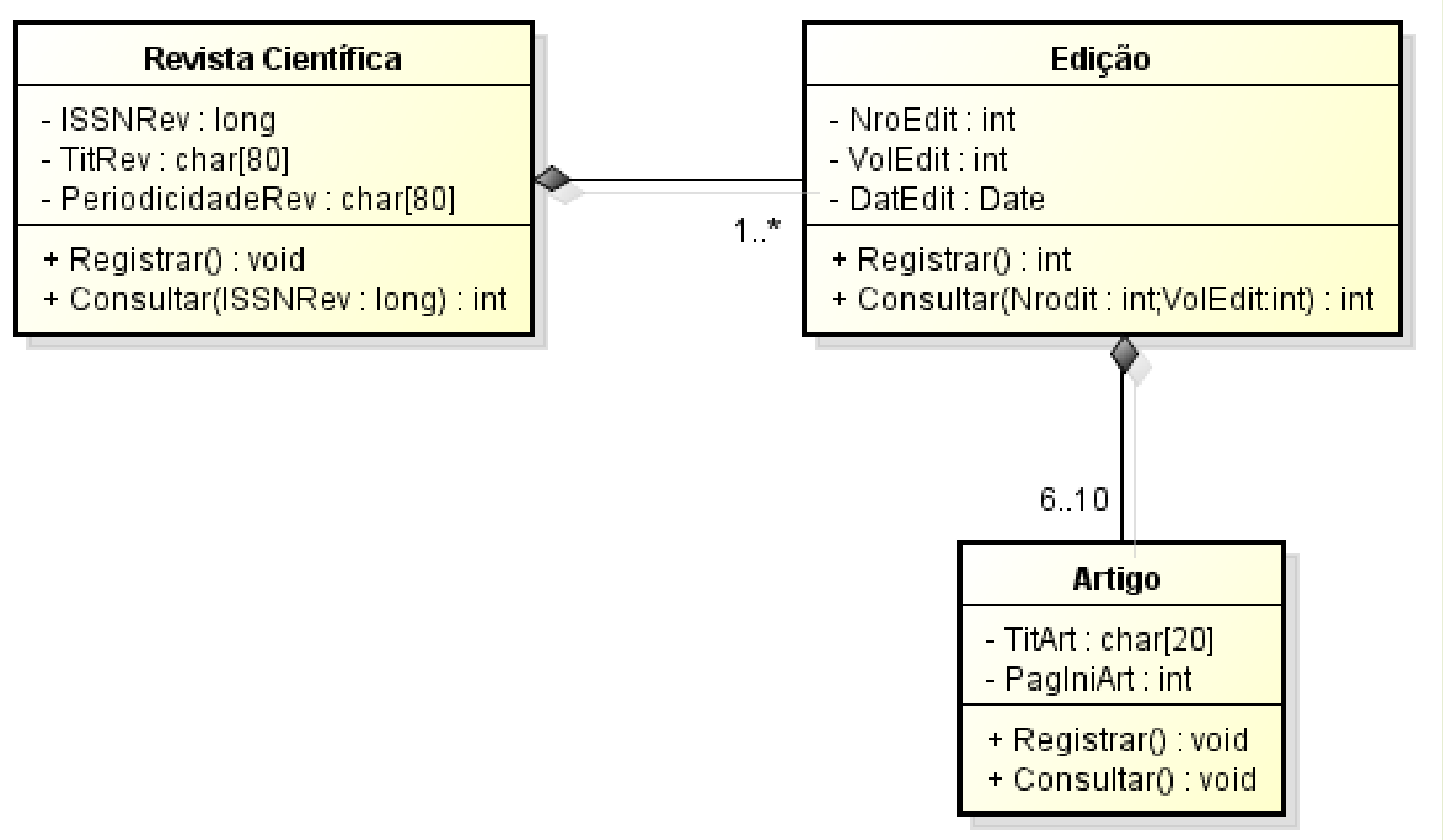
Composição

- Constitui-se em uma variação da associação de agregação.
- Representa um vínculo mais forte entre os objetos-todo e os objetos-parte.
- Demonstra que os objetos-parte tem de pertencer exclusivamente a um único objeto-todo com que se relacionam
- Em uma composição **os objeto-parte não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto-todo** ao qual estão relacionados.

Composição - Exemplo



Composição - Exemplo

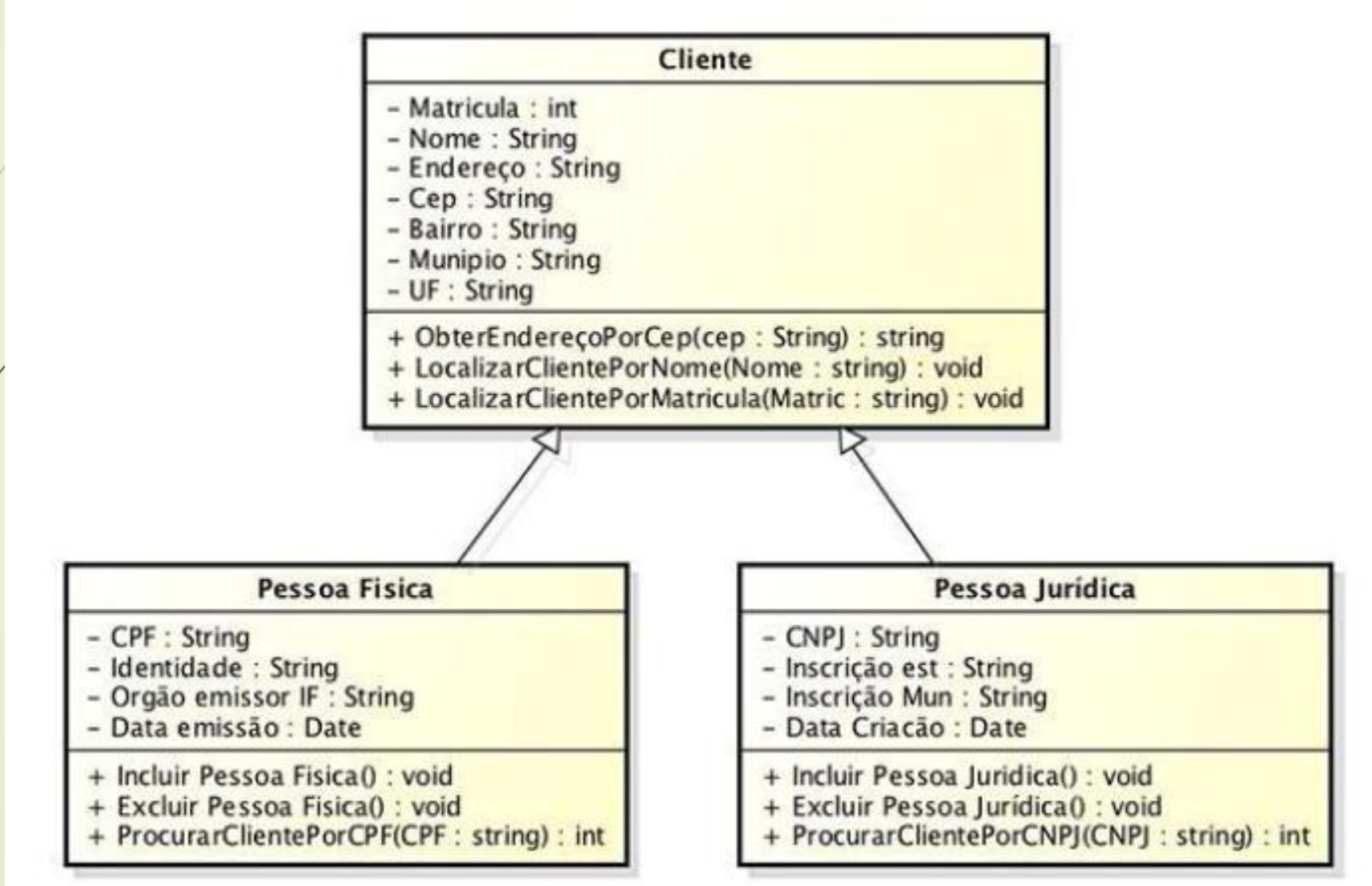


Generalização / Especialização

- Relacionamento utilizado para a modelar **Herança**

- **Herança** é a habilidade de uma classe (classe filha) herdar as propriedades de outra classe (classe pai), podendo possuir atributos e métodos próprios.

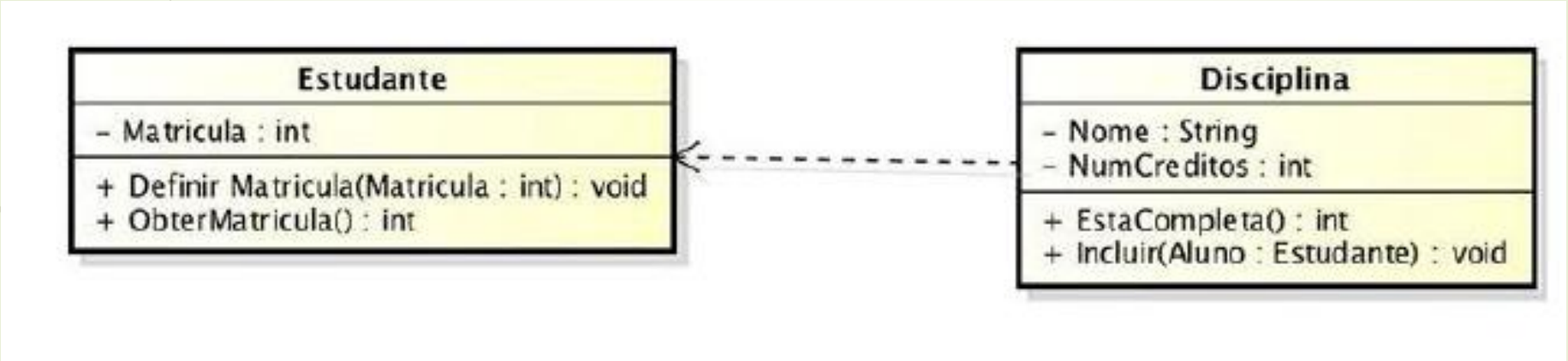
Generalização / Especialização



Relacionamento de Dependência

- Expressa um certo grau de dependência de uma classe com relação a outra.
- Implica que sempre que ocorrer uma alteração na classe da qual uma outra depende, esta deverá também sofrer uma alteração.
- Não costuma ser encontrado com muita frequência nos diagramas de classes.
- Deve-se modelar dependência apenas quando for relevante para o contexto da aplicação.

Dependência - Exemplo



- O método Incluir da classe **Disciplina** usa o objeto **Aluno** como parâmetro da classe **Estudante**

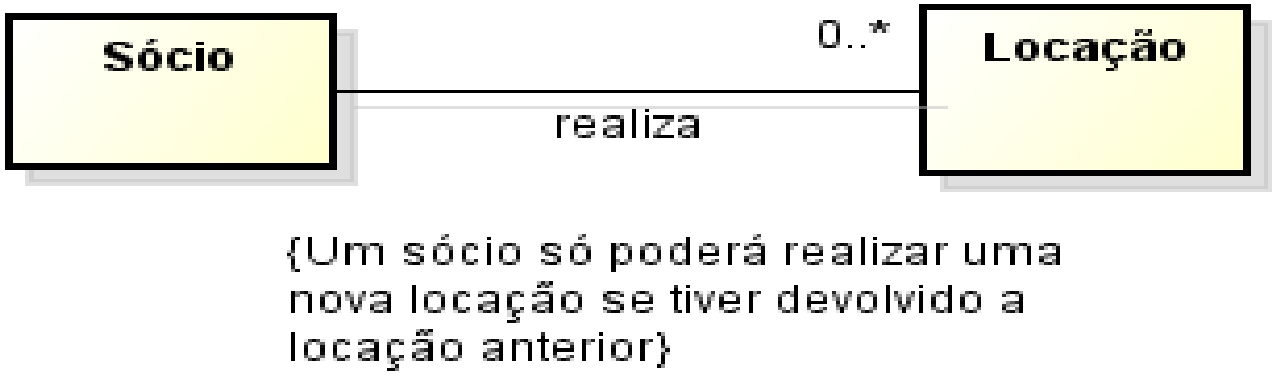
- Qualquer mudança na classe **Estudante** poderá afetar a classe **Disciplina**

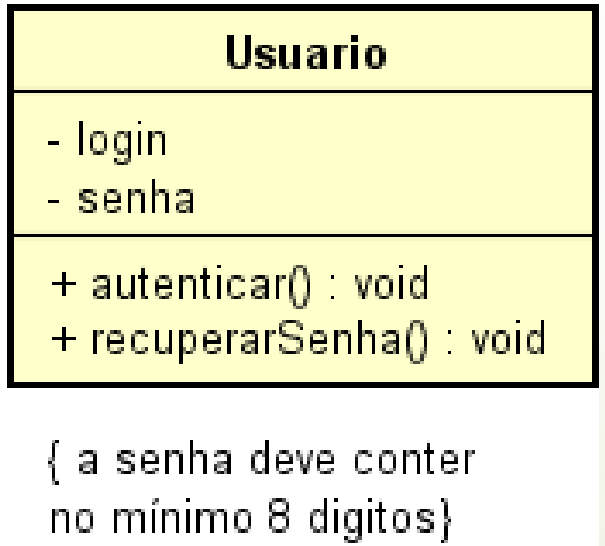
Representação de Restrição

- Informações extras que definem condições a serem validadas durante a implementação dos relacionamentos entres as classes.

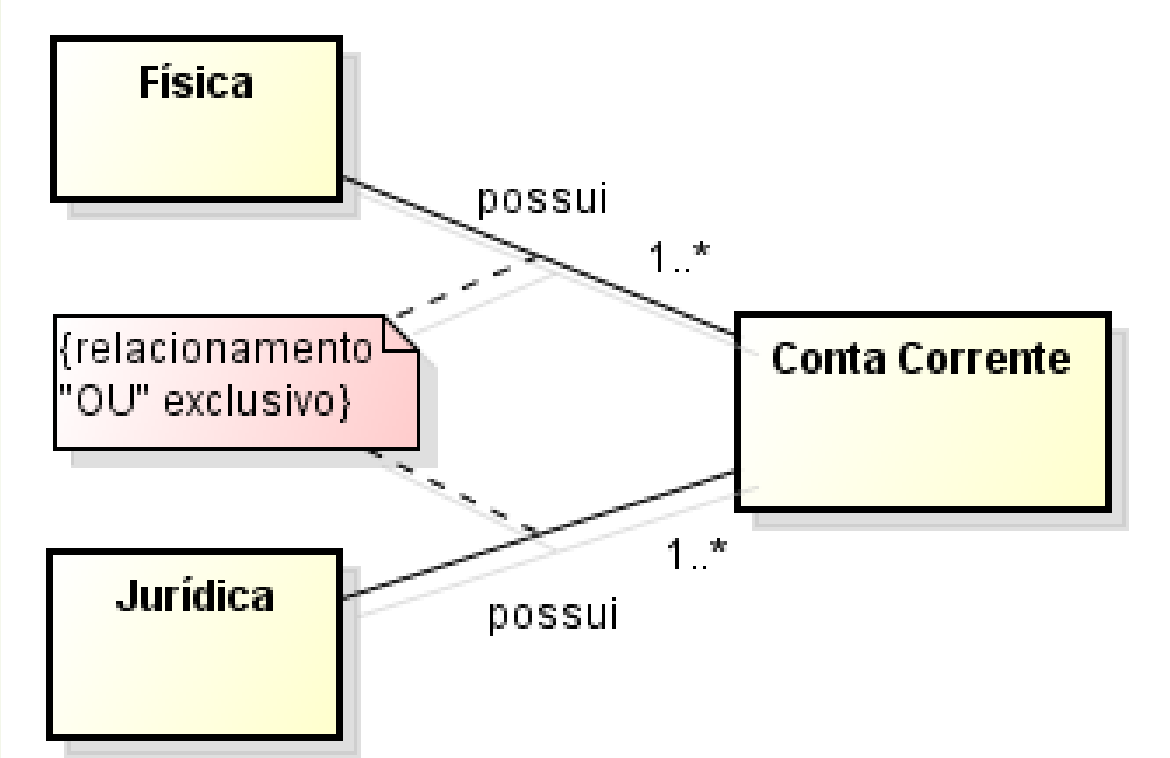
- Em geral, são representadas nos diagramas de classes por textos limitados por chaves.

Representação de Restrição - Exemplo



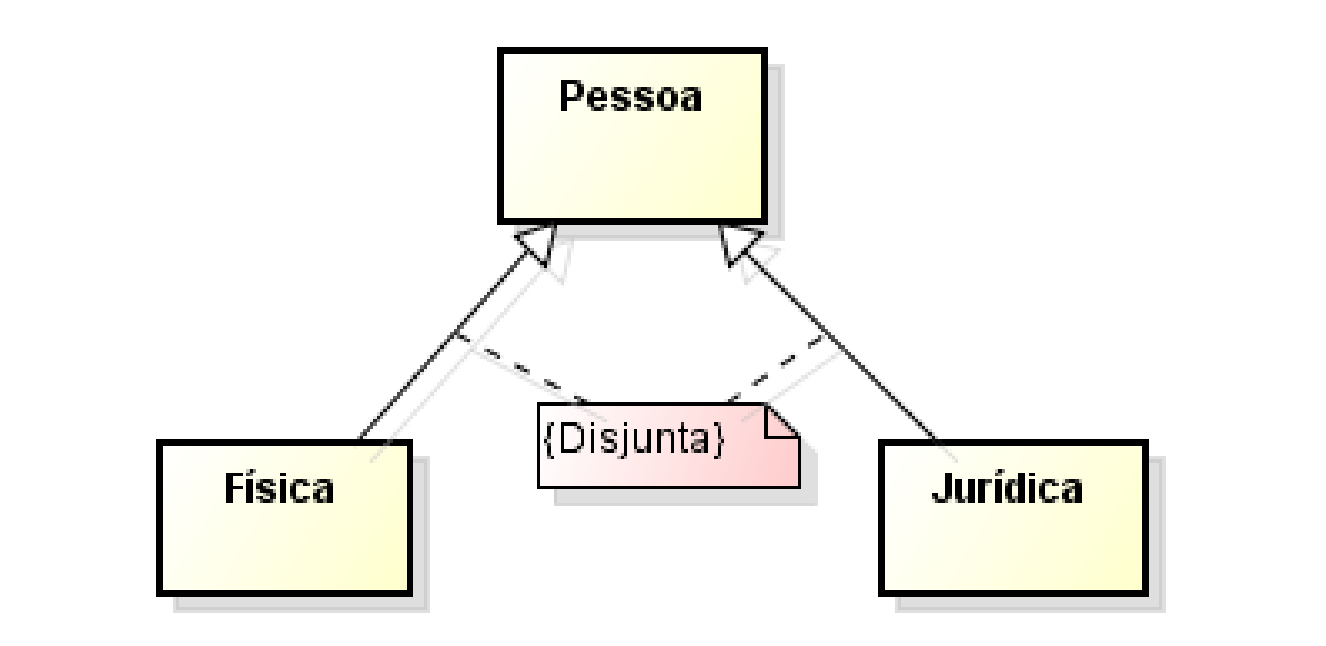


Representação de Restrição - Exemplo



- Indica que uma conta corrente pode pertencer a uma pessoa Física ou a uma pessoa Jurídica, mas não a ambas.

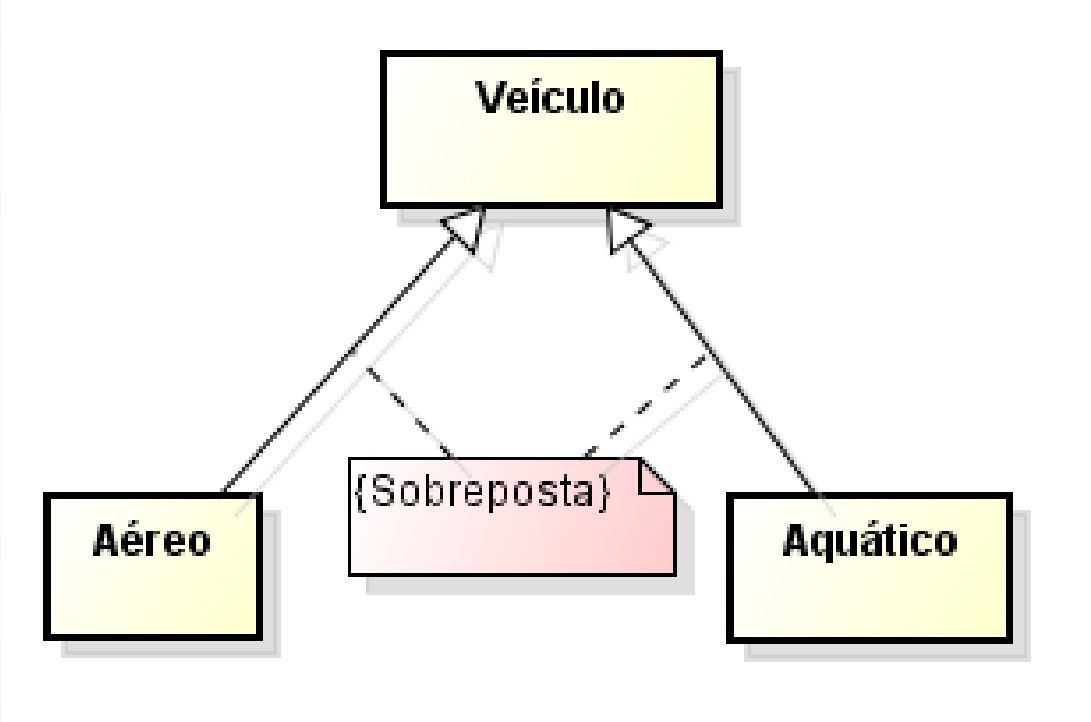
Representação de Restrição para classes especializadas



.

- Indica que se uma pessoa for física, ela não pode ser jurídica e vice-versa.

Representação de Restrição para classes especializadas

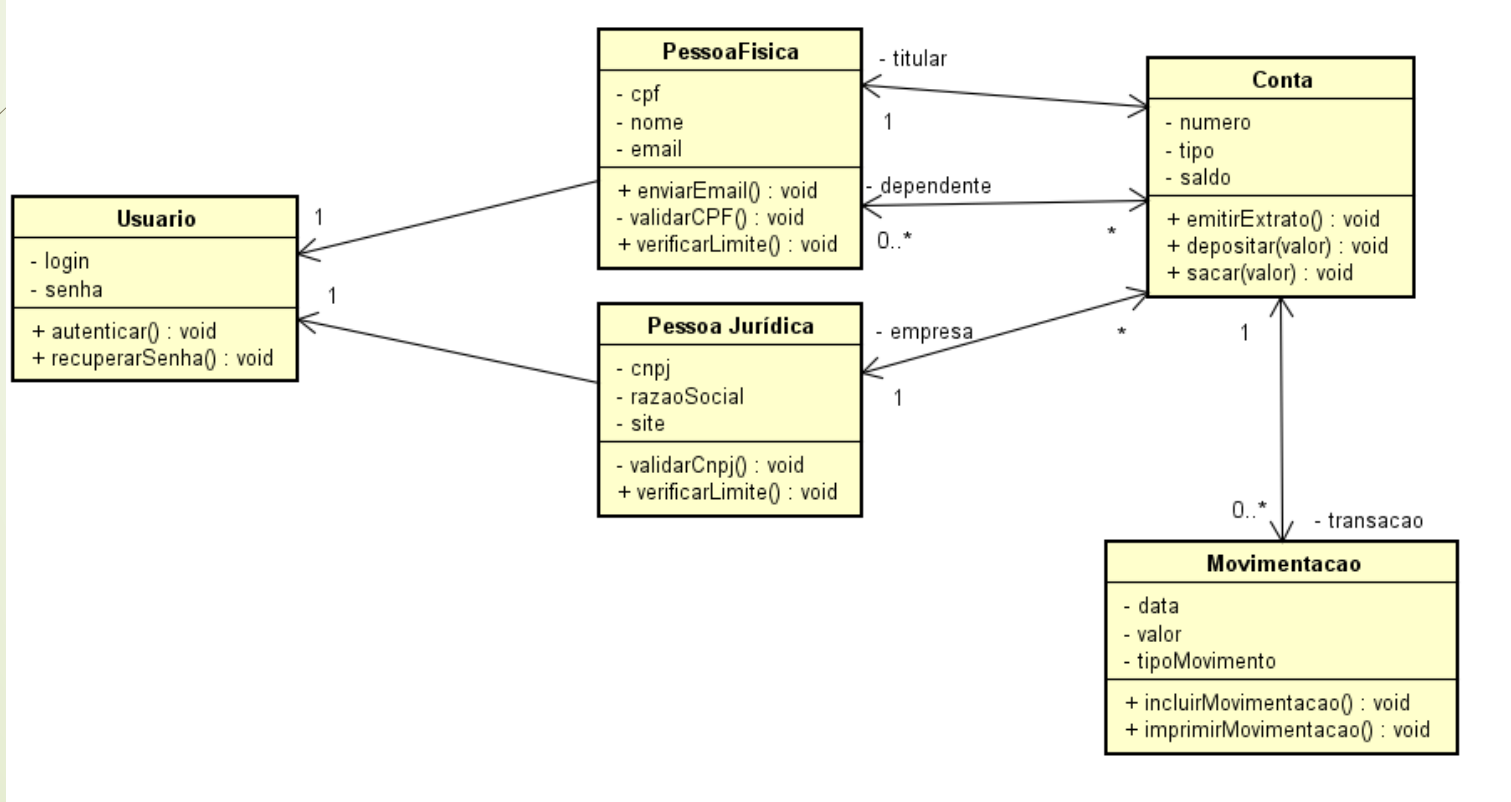


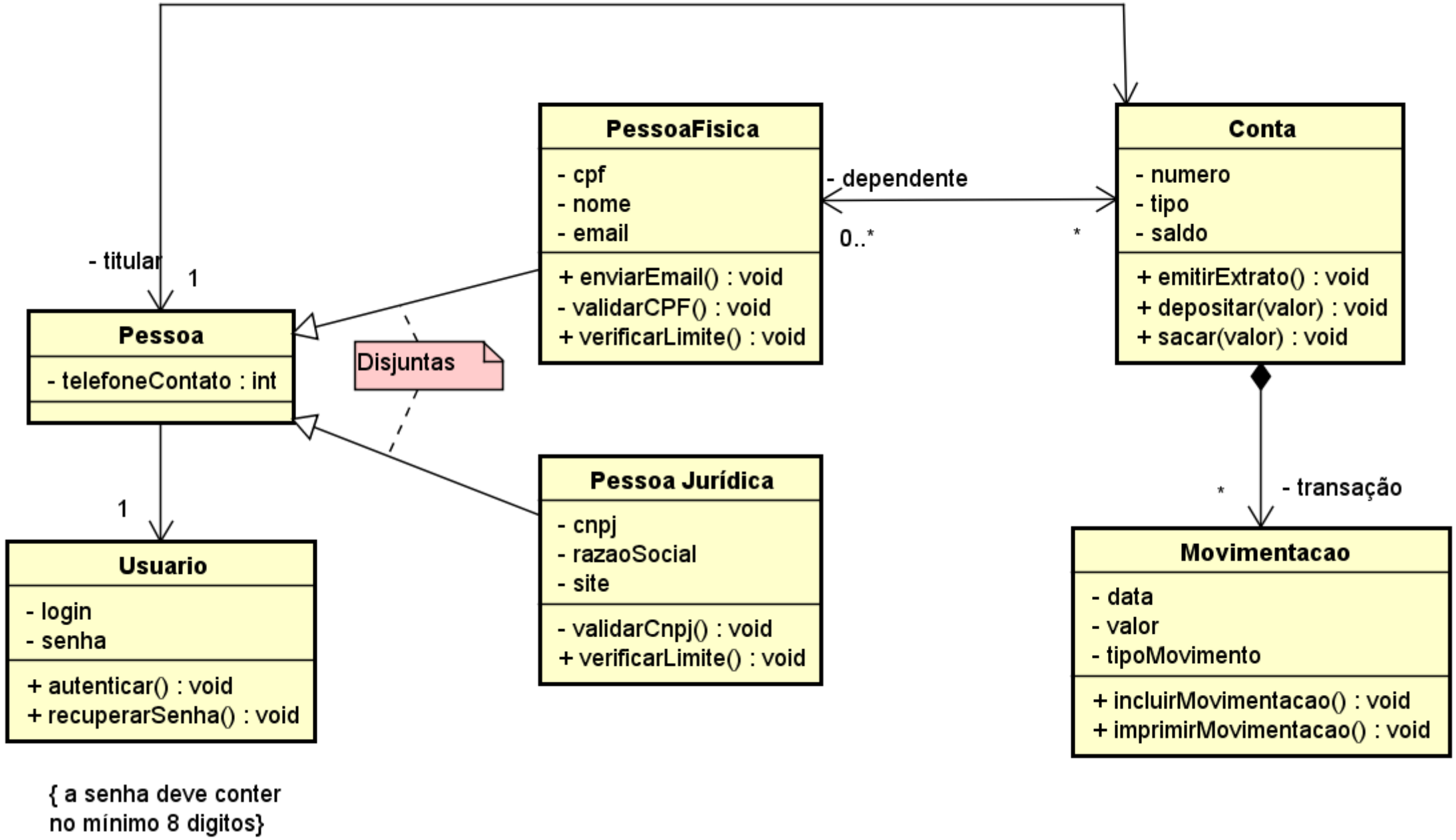
.

- Indica que um veículo pode ser tanto aéreo como aquático, como é o caso de um hidro avião.

Exercício

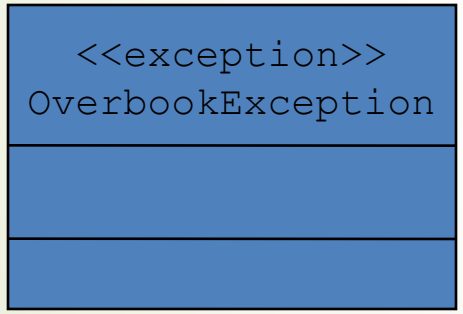
- Complemente o diagrama de classes do sistema de caixa automático de banco com agregações e especializações, se aplicável.

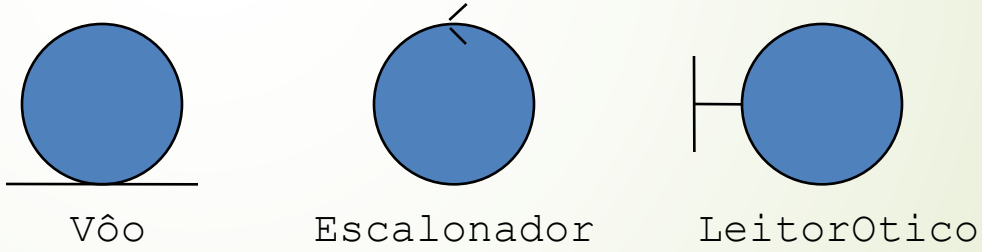



PessoaFisica
- cpf
- nome
- email
+ enviarEmail() : void
- validarCPF() : void
+ verificarLimite() : void
- dependente
0..*
*
Conta
- numero
- tipo
- saldo
+ emitirExtrato() : void
+ depositar(valor) : void
+ sacar(valor) : void
- titular
1
Pessoa
- telefoneContato : int
Disjuntas
Pessoa Jurídica
- cnpj
- razaoSocial
- site
- validarCnpj() : void
+ verificarLimite() : void
1
Usuario
- login
- senha
+ autenticar() : void
+ recuperarSenha() : void
*
- transação
Movimentacao
- data
- valor
- tipoMovimento
+ incluirMovimentacao() : void
+ imprimirMovimentacao() : void
{ a senha deve conter
no mínimo 8 digitos}

Estereótipos

- Estereótipo é um mecanismo de extensibilidade
  - permite a criação de novos blocos de construção derivados dos já existentes
- Classes Estereótipadas
  - Entity, Boundary, Control, Exception, Utility





Notação básica << >>

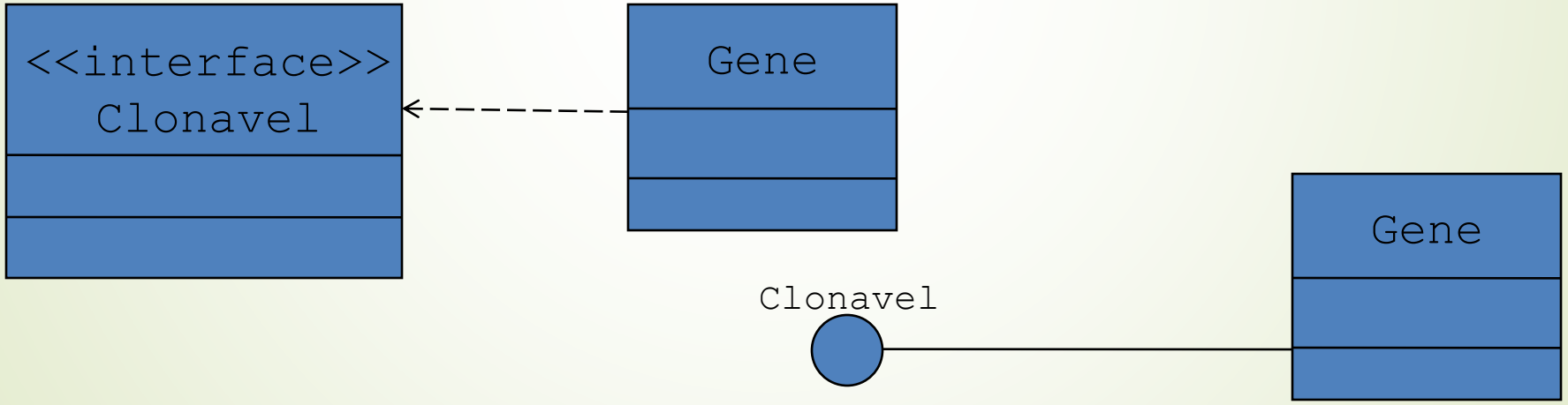
É possível definir também um ícone

Interface

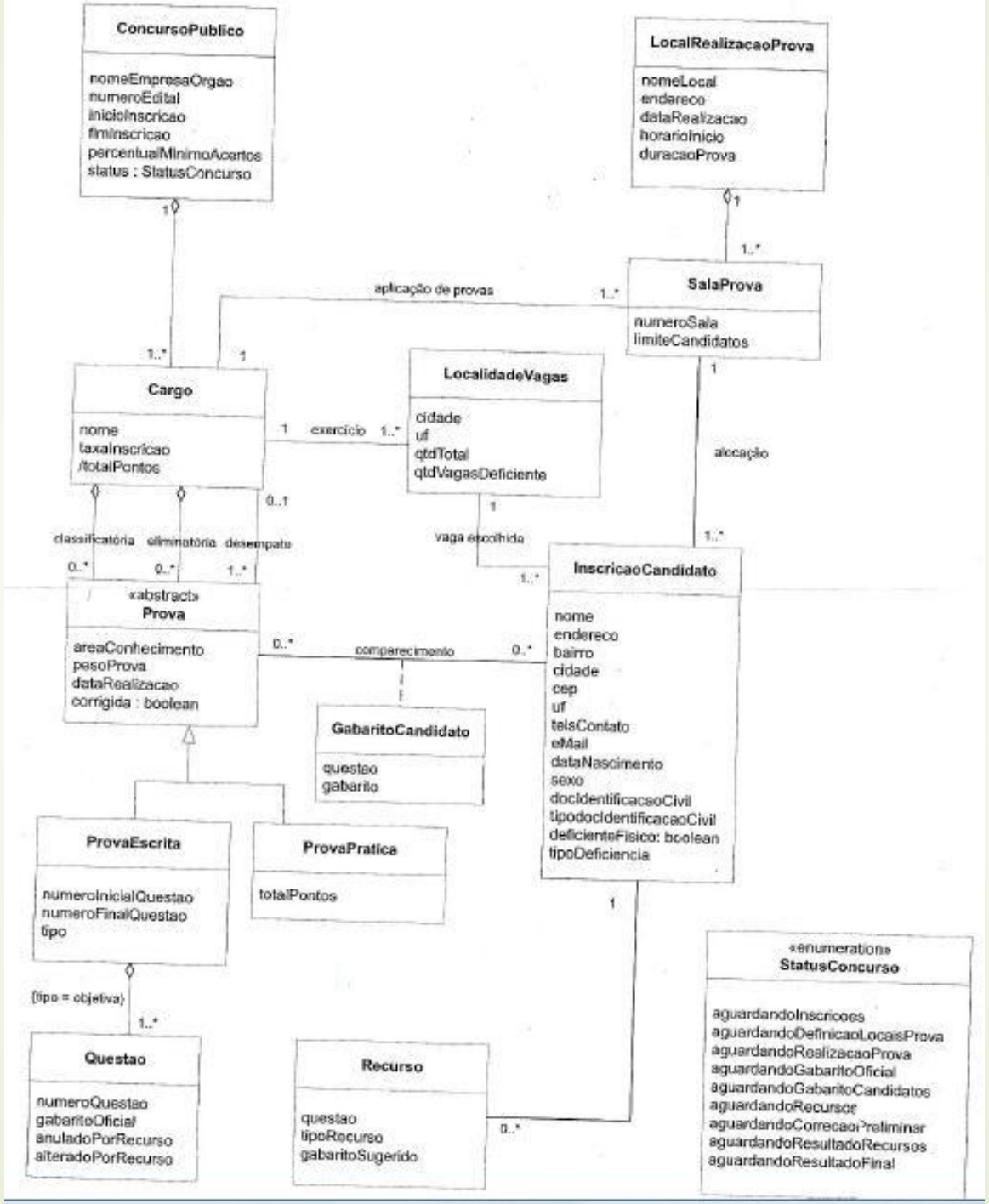
- Coleção de operações empregadas para especificar um serviço
- A interface pode ser representada através de classe estereotipada (**<<interface>>**) ou por um círculo
- Interfaces podem participar de associações, generalizações e dependências

Interface

- Interfaces são realizadas por classes
- Um relacionamento de realização é simbolizado por linhas tracejadas com uma grande seta aberta apontando a interface

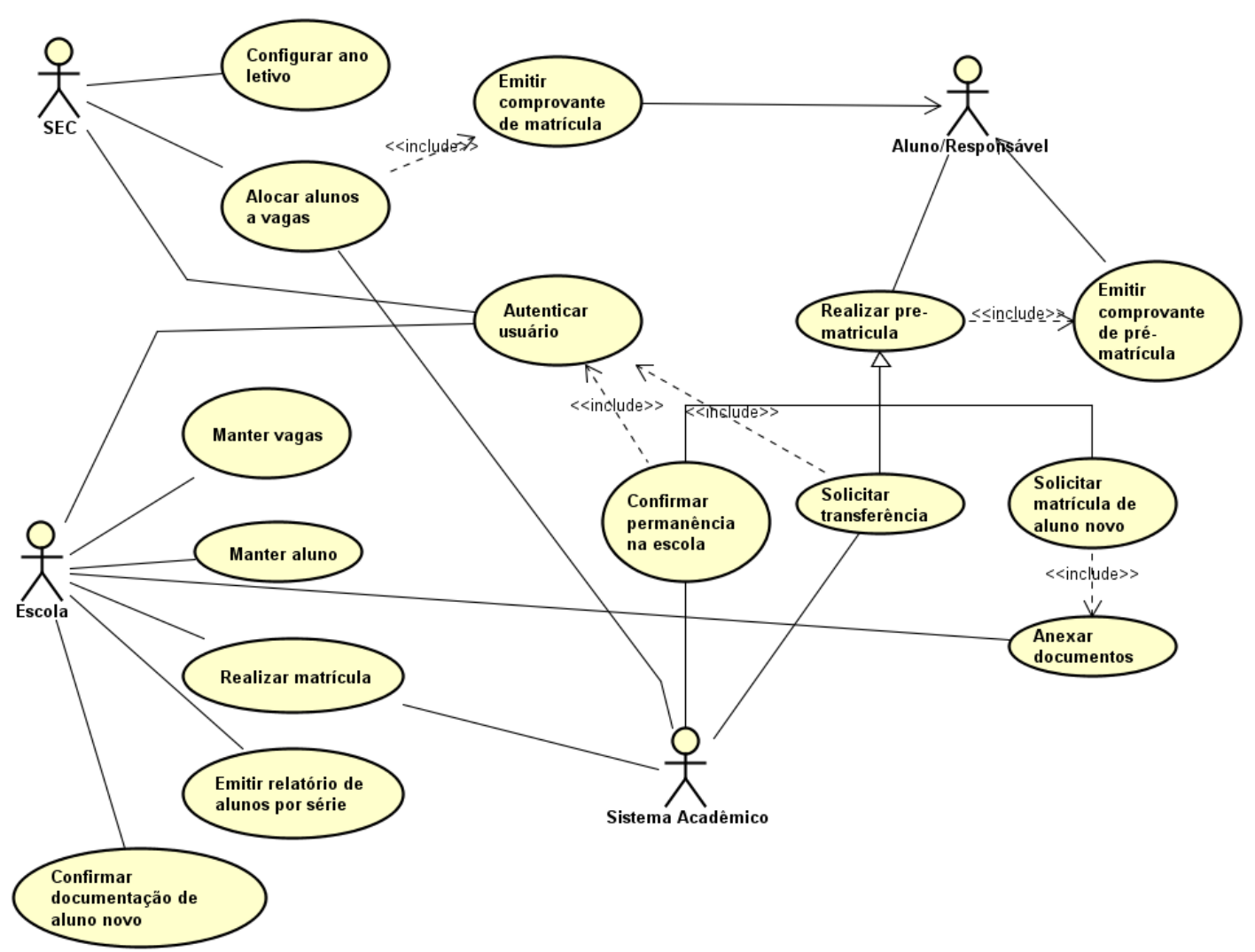


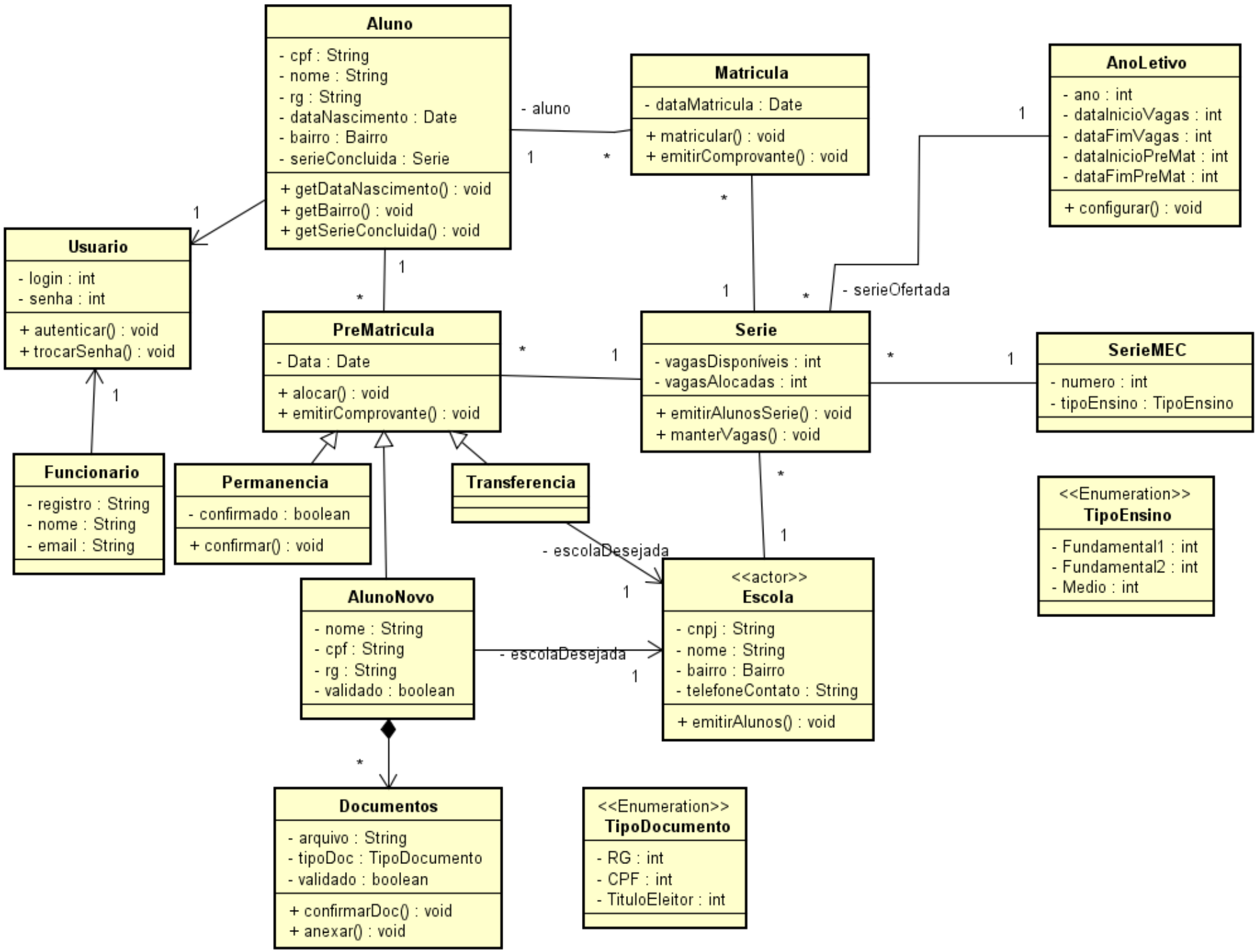
Exemplo de diagrama de classes para um Sistema de gerenciamento de concursos



Exercício

- Desenvolver o diagrama de classes para o sistema de matrícula de alunos da rede pública de ensino




Aluno
- cpf : String
- nome : String
- rg : String
- dataNascimento : Date
- bairro : Bairro
- serieConcluida : Serie
+ getDataNascimento() : void
+ getBairro() : void
+ getSerieConcluida() : void
- aluno
Matricula
- dataMatricula : Date
+ matricular() : void
+ emitirComprovante() : void
AnoLetivo
- ano : int
- dataInicioVagas : int
- dataFimVagas : int
- dataInicioPreMat : int
- dataFimPreMat : int
+ configurar() : void
Usuario
- login : int
- senha : int
+ autenticar() : void
+ trocarSenha() : void
PreMatricula
- Data : Date
+ alocar() : void
+ emitirComprovante() : void
- serieOfertada
Serie
- vagasDisponíveis : int
- vagasAlocadas : int
+ emitirAlunosSerie() : void
+ manterVagas() : void
SerieMEC
- numero : int
- tipoEnsino : TipoEnsino
Funcionario
- registro : String
- nome : String
- email : String
Permanencia
- confirmado : boolean
+ confirmar() : void
Transferencia
- escolaDesejada
<<Enumeration>>
TipoEnsino
- Fundamental1 : int
- Fundamental2 : int
- Medio : int
AlunoNovo
- nome : String
- cpf : String
- rg : String
- validado : boolean
- escolaDesejada
<<actor>>
Escola
- cnpj : String
- nome : String
- bairro : Bairro
- telefoneContato : String
+ emitirAlunos() : void
Documentos
- arquivo : String
- tipoDoc : TipoDocumento
- validado : boolean
+ confirmarDoc() : void
+ anexar() : void
<<Enumeration>>
TipoDocumento
- RG : int
- CPF : int
- TituloEleitor : int